

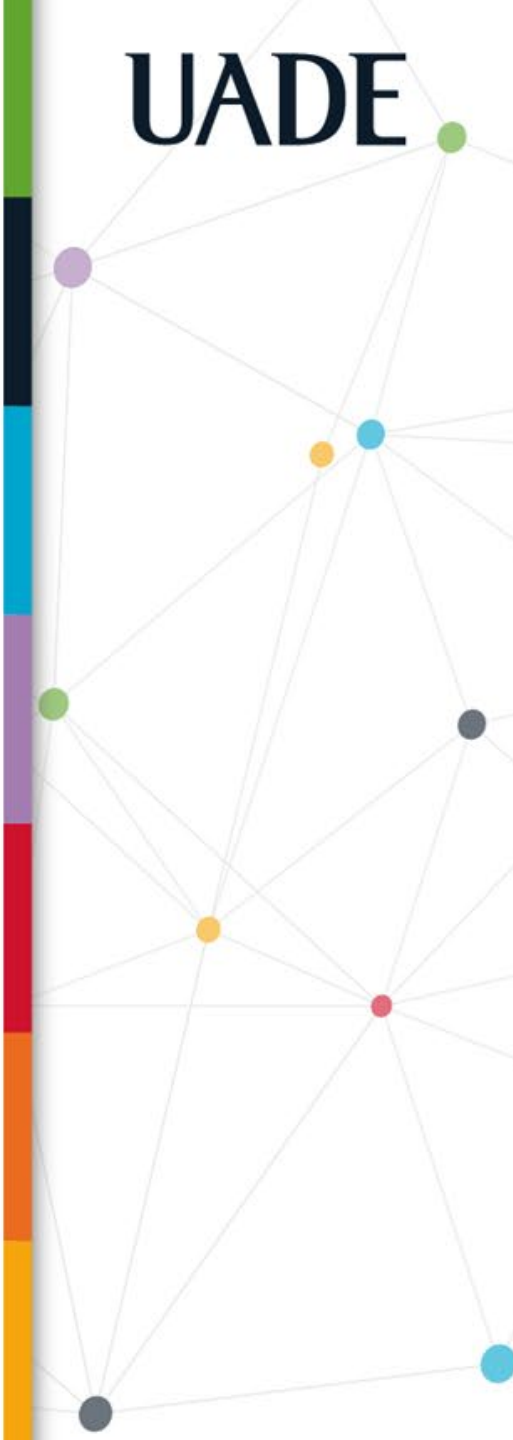
A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

# UADE

# Exposición de experto

# Temas a desarrollar

- Routing dinámico de estado de enlace
- La tabla del *routing*. Partes de una entrada de ruta ipv4
- Rutas ipv4 descubiertas en forma dinámica
- Síntesis



# *Routing* dinámico de estado de enlace

# Protocolos *shortest path first*

## Protocolos de *Gateway* interior (IGP)

### Protocolos de enrutamiento vector distancia

RIPv1

RIPv2

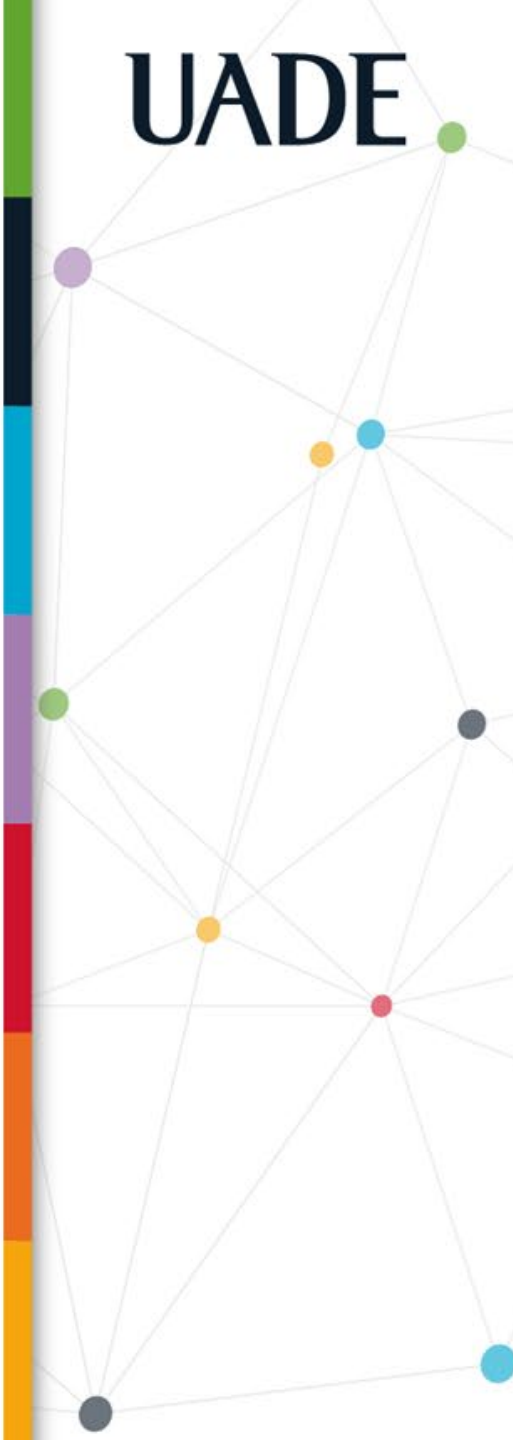
IGRP

EIGRP

### Protocolos de enrutamiento de *link-state*

OSPF

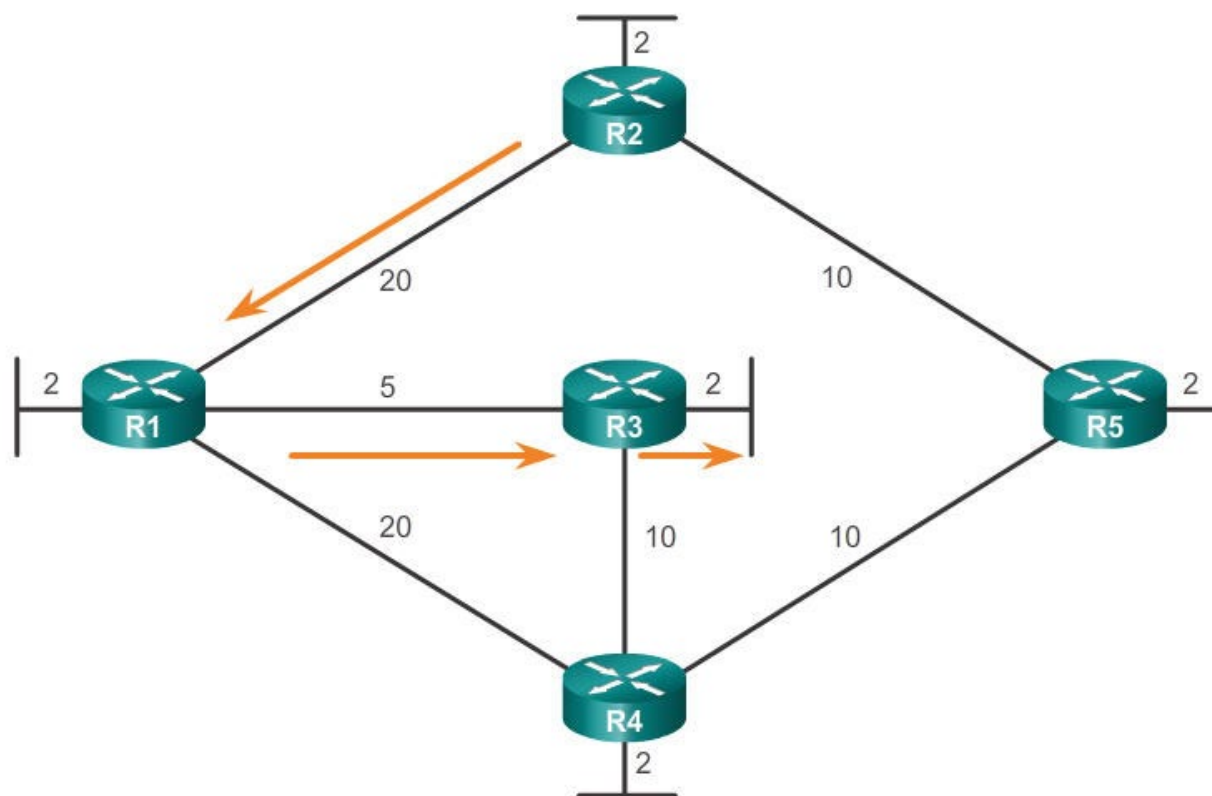
IS-IS



# Algoritmo de *dijkstra*

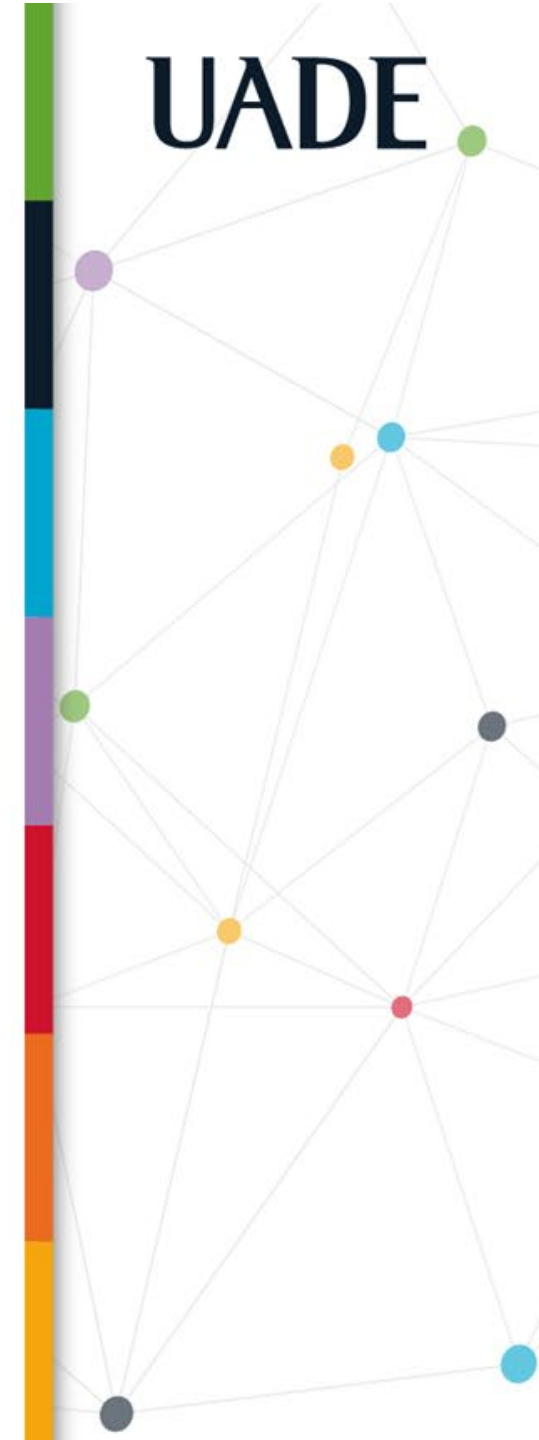
## Algoritmo Shortest Path First de Dijkstra

Ruta más corta para que el host en la LAN del R2 alcance al host en la LAN del R3:  
Del R2 al R1 (20) + del R1 al R3 (5) + del R3 a la LAN (2) = 27



Fuente de imagen: [https://mundoredes2.blogspot.com/2012/10/v-behaviorurldefaultvmlo\\_4772.html](https://mundoredes2.blogspot.com/2012/10/v-behaviorurldefaultvmlo_4772.html)

UADE



# Proceso de *routing* de estado de enlace

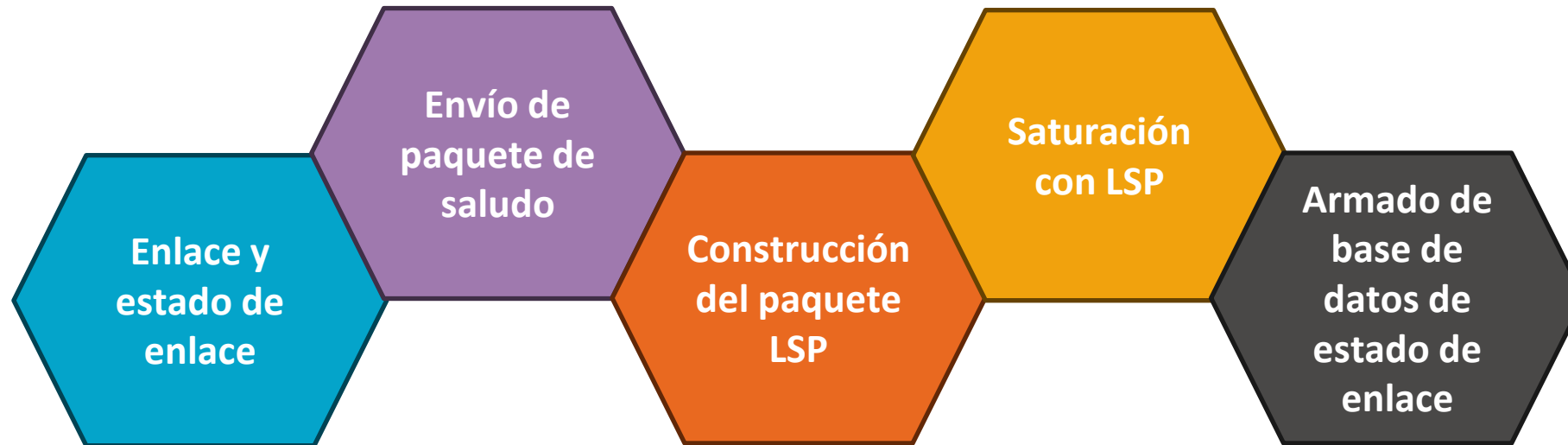
## Proceso del enrutamiento de link-state

- Cada router obtiene información sobre cada una de sus propias redes conectadas directamente.
- Cada router tiene la responsabilidad de "saludar" a sus vecinos en redes conectadas directamente.
- Cada router crea un Paquete de link-state (LSP) que incluye el estado de cada enlace directamente conectado.
- Cada router satura con el LSP a todos los vecinos, que luego almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos.
- Cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcula el mejor camino hacia cada red de destino.

# Proceso de *routing* de estado de enlace

Cada *router* asume la responsabilidad de encontrarse con sus vecinos

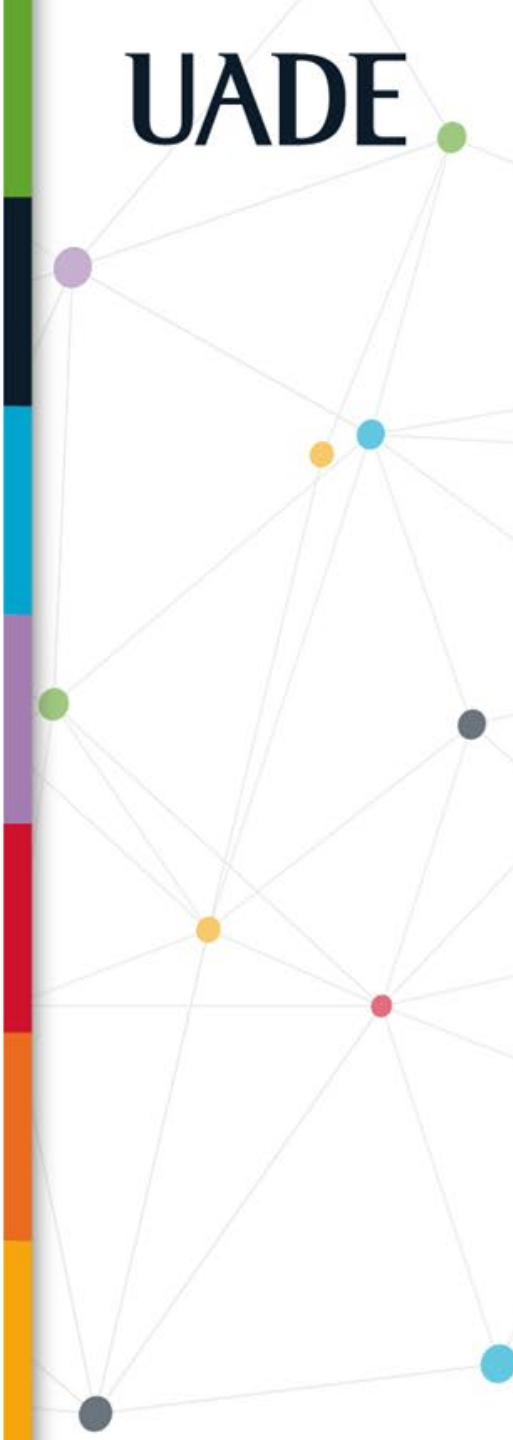
Cada *router* satura con LSP a todos los vecinos, quienes almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos



Cada *router* descubre sus propios enlaces y redes conectadas directamente

Cada *router* crea un paquete de estado de enlace (LSP) que contiene el estado de cada enlace conectado

Cada *router* utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcular la mejor ruta para cada red de destino



# ¿Por qué utilizar protocolos de estado de enlace?

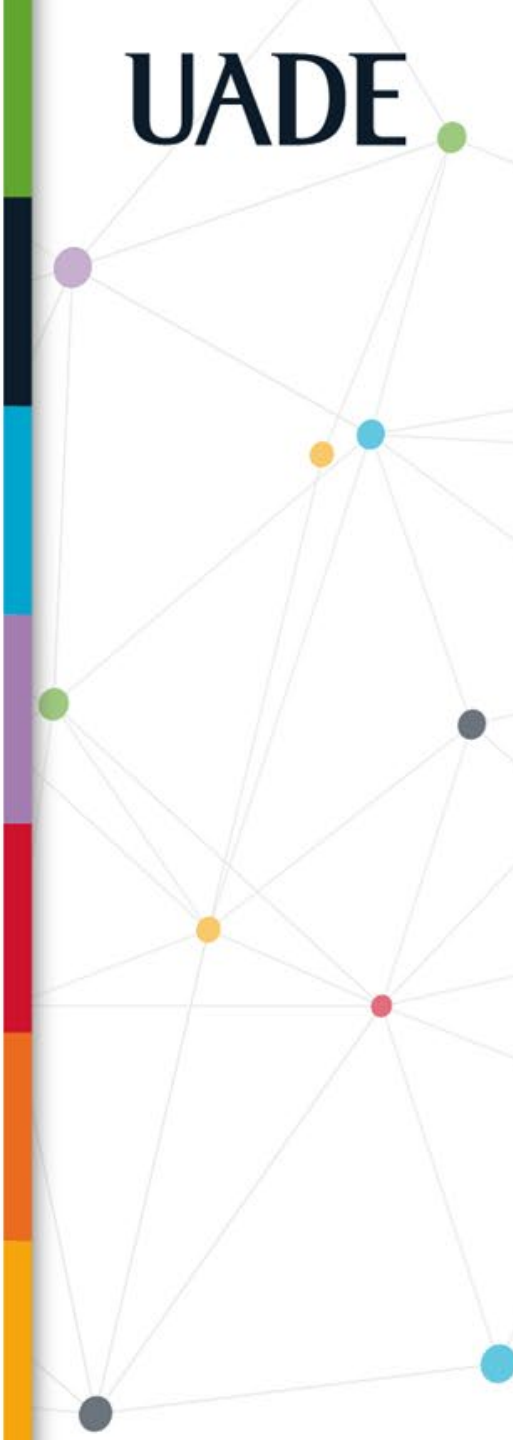
## Ventajas de los protocolos de routing de estado de enlace

- Cada router arma su propio mapa topológico de la red para determinar la ruta más corta.
- Se logra una convergencia más rápida mediante la saturación inmediata con LSP.
- Los LSP se envían solo cuando hay un cambio en la topología y contienen únicamente información relacionada con ese cambio.
- Se utiliza diseño jerárquico al implementar varias áreas.

Fuente de imagen: <https://slideplayer.es/slide/3401972/>

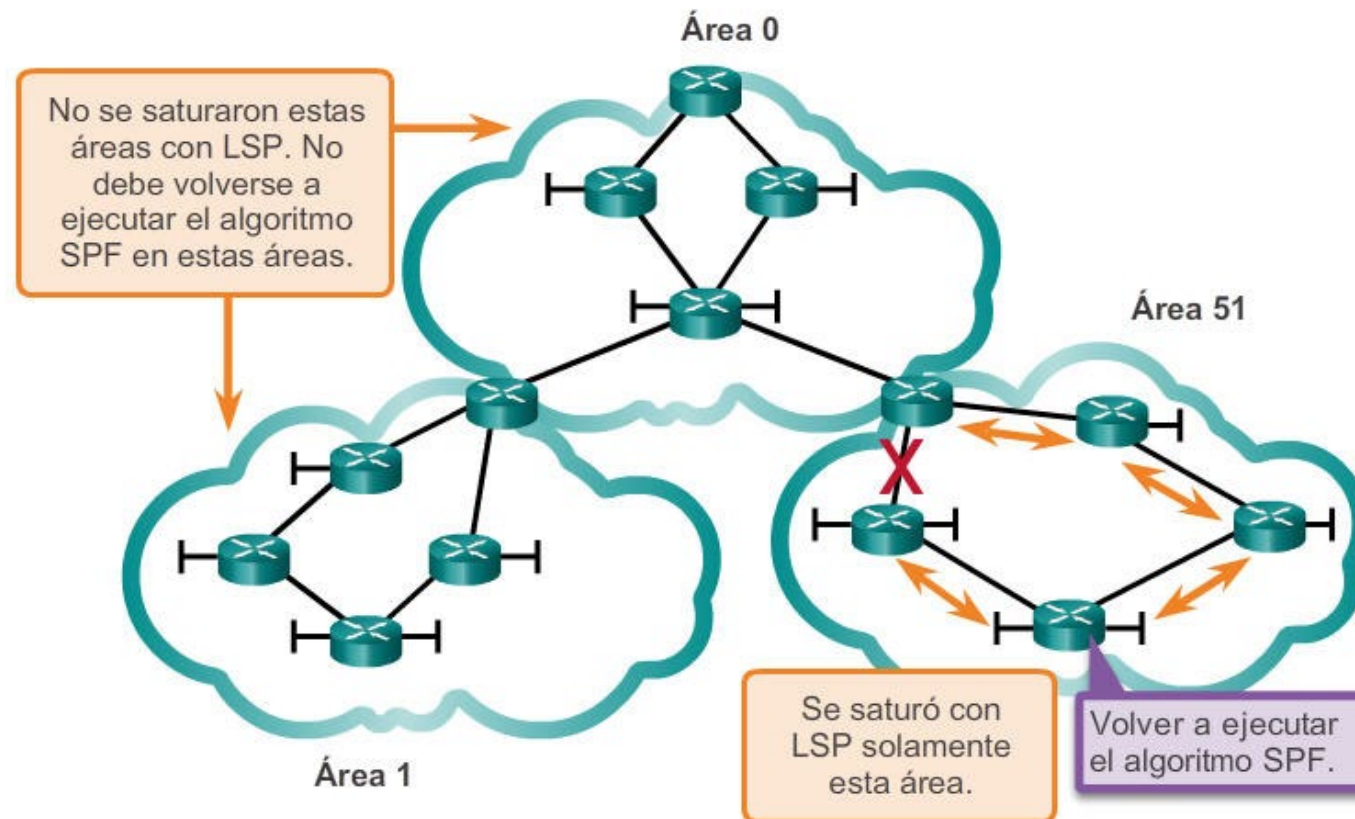
Desventajas en comparación con los protocolos de *routing* vector distancia:

- Requisitos de memoria.
- Requisitos de procesamiento.
- Requisitos de ancho de banda.



# Desventajas de los protocolos de estado de enlace

Creación de áreas para minimizar el uso de recursos del router



# Protocolos que utilizan estado de enlace

Existen solamente dos protocolos de *routing* de estado de enlace:

Protocolo OSPF (*Open Shortest Path First*), el más utilizado

- Se comenzó a utilizar en 1987.
- Hay dos versiones actuales:
- OSPFv2: OSPF para redes IPv4
- OSPFv3: OSPF para redes IPv6

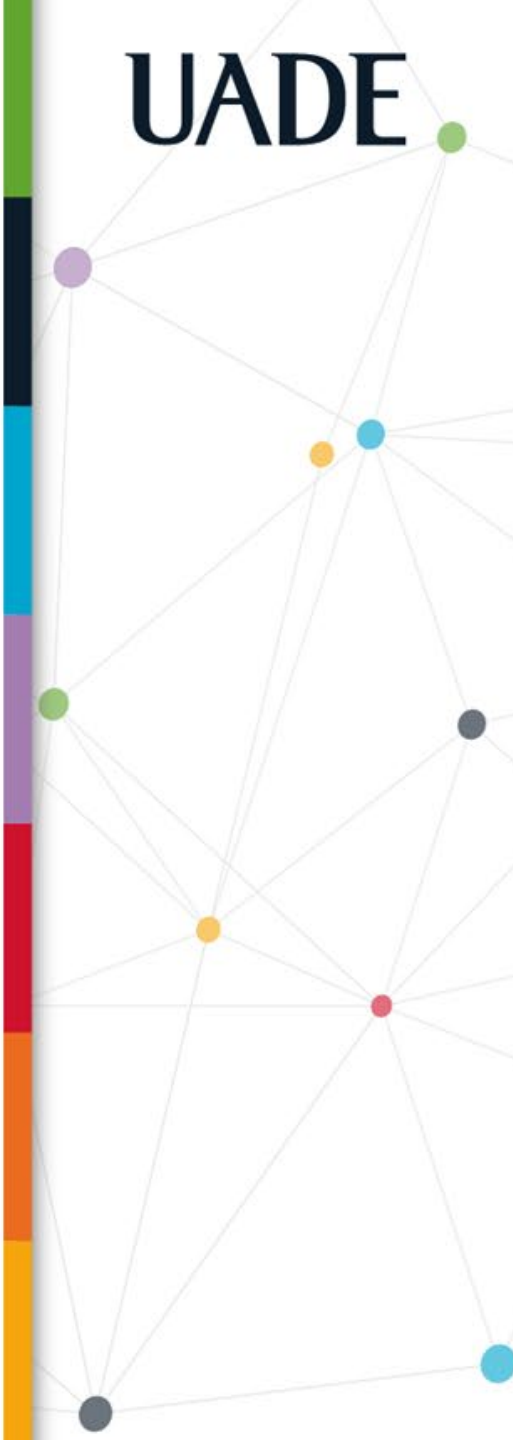
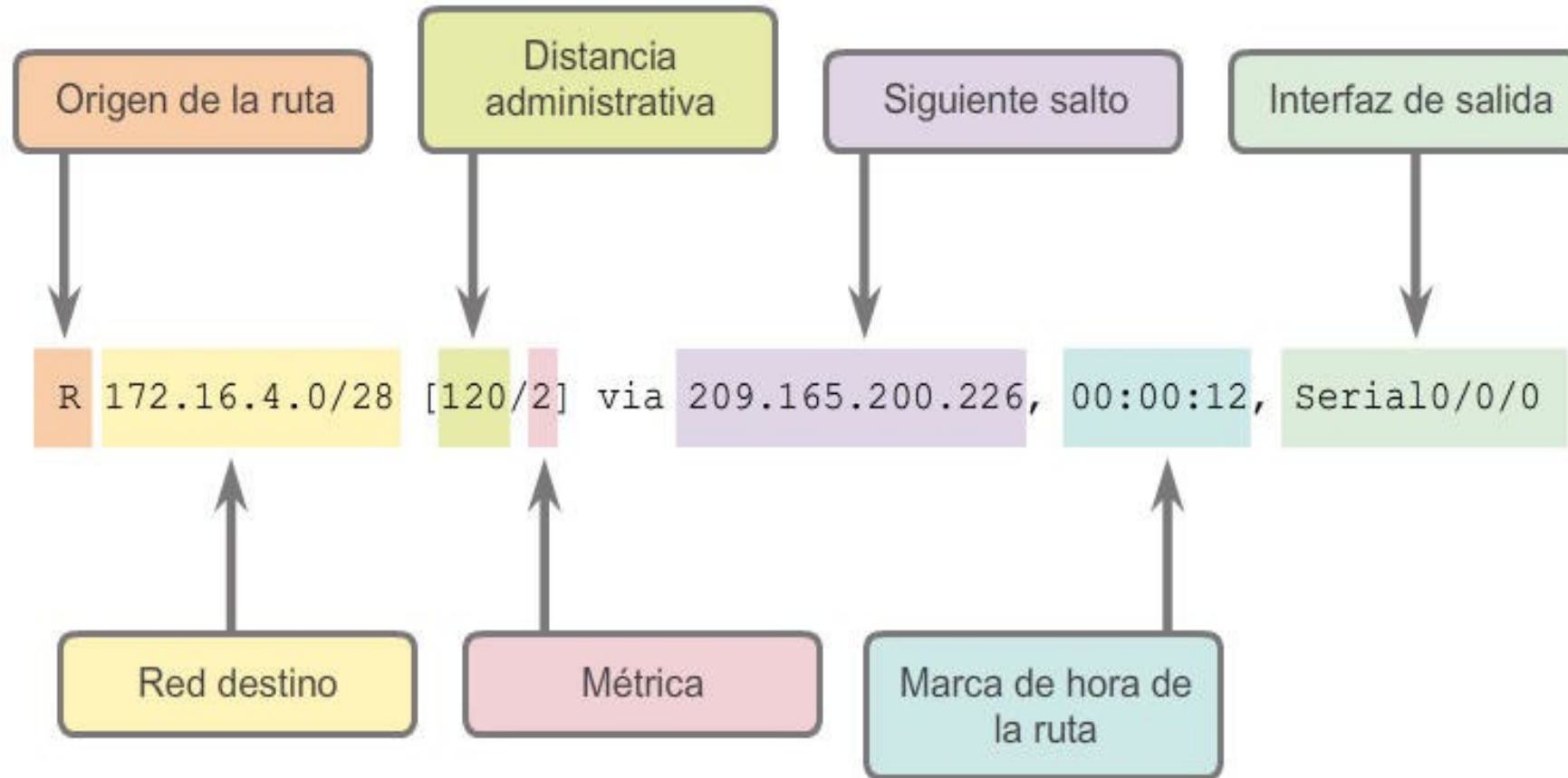
El protocolo IS-IS fue diseñado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO).

UADE



# La tabla del *routing*. Partes de una entrada de ruta IPv4

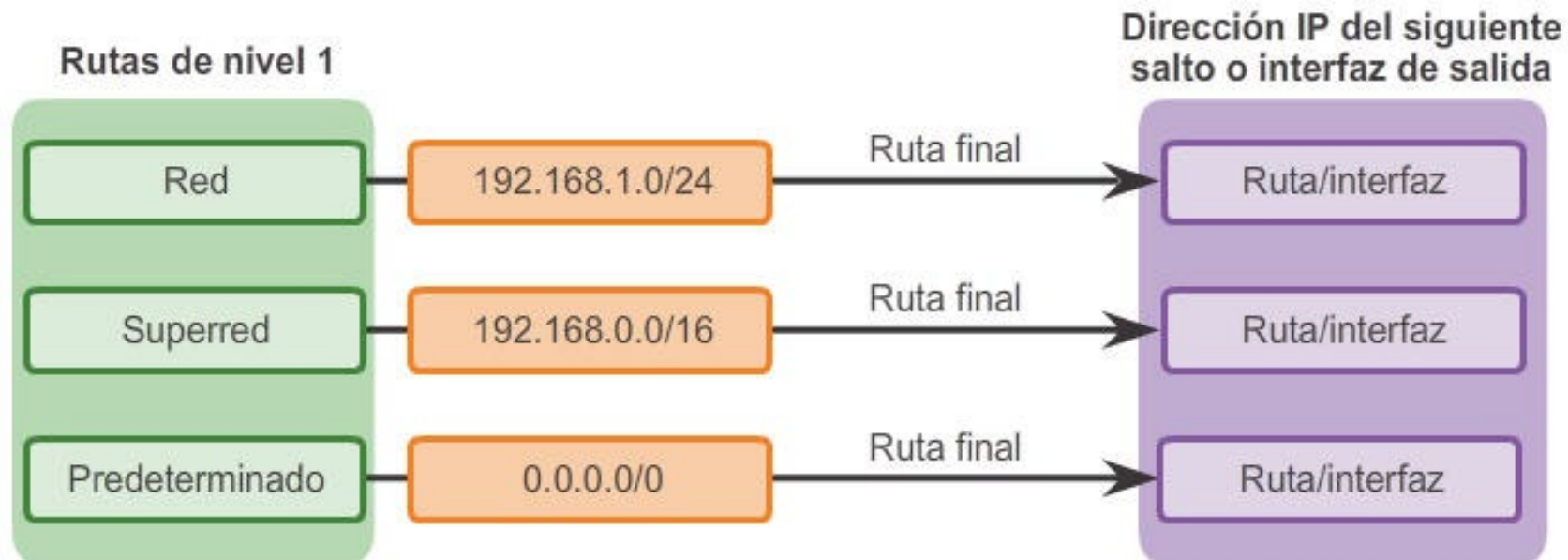
# Entradas de red remota



# Rutas IPv4 descubiertas en forma dinámica

# Ruta de nivel 1

## Orígenes de las rutas de nivel 1



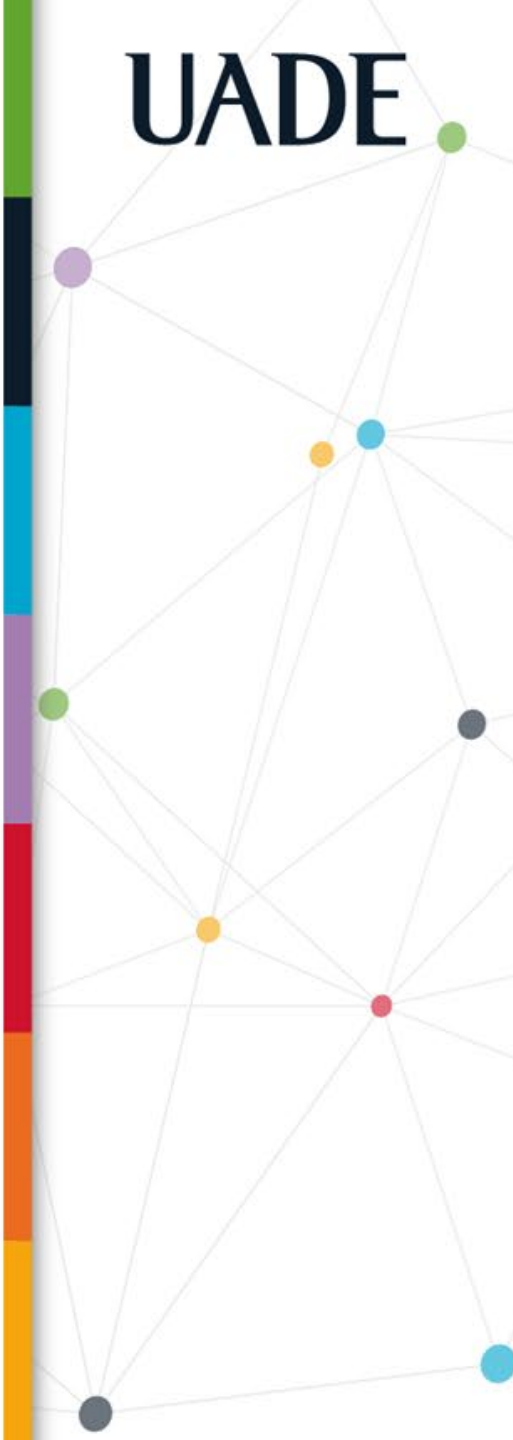
Fuente <https://es.slideshare.net/dannyvelasco/routing-dinamico-236799786>



# Síntesis

# Síntesis

- El enrutamiento de estado de enlace (*link state routing*) es un tipo de enrutamiento dinámica en el que cada *router* conoce la topología completa de la red, es decir, que cada router conoce todas las rutas posibles, lo que permite calcular el camino más eficiente para enviar datos a su destino.
- El proceso, sintetizado, es el siguiente:
  1. Cada *router* descubre sus propios enlaces y redes conectadas.
  2. Cada *router* envía un paquete de “saludo” a sus vecinos.
  3. Cada *router* crea un paquete de estado (LSP) de cada enlace conectado.
  4. Cada *router* satura con un LSP a sus vecinos, quienes almacenan los LSP recibidos.
  5. Cada *router* utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcular la mejor ruta posible.



## Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S.  
Capítulo 5.2.5. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 9786073208178

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.